



Facultad de Ciencias
UNIVERSIDAD DE CHILE

UNIVERSIDAD DE CHILE

FACULTAD DE CIENCIAS

Diplomado en Fundamentos de la Física

Módulo de Programación

Simulación del Movimiento Browniano

Cristopher René Alexander Angulo Ahumada

Profesores: Max Ramirez – Santiago Amengual

Curso: Diplomado en Fundamentos de la Física

Módulo: Programación en Python

Santiago – Chile

2026

Tabla de contenidos

1. Introducción	1
2. Objetivos	2
2.1. Objetivo general	2
2.2. Objetivos específicos	2
3. Descripción del desarrollo y funcionamiento del programa	2
3.1. Fundamento físico	3
3.2. Parámetros y variables	3
3.3. Contenedores de datos	3
3.4. Función de integración	4
3.5. Bucle de simulación	4
3.6. Visualización	4
3.7. Verificación física	5
3.8. Uso del programa	5
4. Resultados obtenidos	5
4.1. Animación tridimensional	5
4.2. Desplazamiento cuadrático medio	6
5. Conclusiones	7
Bibliografía	9

1. Introducción

El movimiento browniano es el desplazamiento errático e incesante que experimenta una partícula de tamaño microscópico suspendida en un fluido, producto de los choques continuos con las moléculas que la rodean. Fue observado por primera vez en 1827 por el botánico Robert Brown al examinar partículas desprendidas de granos de polen suspendidas en agua, y durante varias décadas su origen permaneció sin explicación. En 1905, Albert Einstein proporcionó una descripción teórica que, además de relacionar el coeficiente de difusión con la temperatura, constituyó una confirmación indirecta de la existencia de los átomos y las moléculas; años más tarde, Jean Perrin verificó experimentalmente estas predicciones (Hoyuelos, 2022).

En 1908, Paul Langevin propuso una ecuación para la velocidad de la partícula browniana en la que el efecto del fluido se representa mediante dos términos: una fuerza de fricción promedio, proporcional y opuesta a la velocidad, y una fuerza estocástica que modela las fluctuaciones debidas a los choques moleculares. La ecuación de Langevin es uno de los ejemplos más simples de ecuación diferencial estocástica, y su relevancia trasciende el movimiento browniano, con aplicaciones en sistemas físicos, químicos, biológicos y financieros (Hoyuelos, 2022). Desde un punto de vista matemático más formal, la integral de la fuerza estocástica corresponde a un proceso de Wiener, objeto central en la teoría de los procesos estocásticos (Schilling et al., 2014).

Resulta interesante simular este fenómeno de forma computacional porque permite reproducir, a partir de reglas locales muy simples, el comportamiento estadístico colectivo de muchas partículas, y contrastar directamente los resultados numéricos con las predicciones teóricas. El presente trabajo aborda la simulación numérica del movimiento browniano mediante la integración de la ecuación de Langevin por el método de Euler, implementada en lenguaje Python. Tomando como punto de partida el desarrollo presentado por Rosero Cárdenas (2021), se simula la evolución temporal de un conjunto de partículas independientes en tres dimensiones, se visualiza su dispersión mediante una animación interactiva, y se verifica que el comportamiento obtenido reproduce las predicciones teóricas, en particular la ley del desplazamiento cuadrático medio.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Simular computacionalmente el movimiento browniano de un conjunto de partículas mediante la integración numérica de la ecuación de Langevin por el método de Euler, aplicando los conceptos fundamentales de programación en Python.

2.2. Objetivos específicos

1. Estructurar la simulación empleando variables, contenedores (arreglos de NumPy) y funciones que integren la ecuación de Langevin para múltiples partículas independientes en tres dimensiones.
2. Implementar la evolución temporal del sistema mediante un bucle de integración, almacenando en arreglos la historia completa de posiciones, velocidades e impulsos de las partículas.
3. Visualizar los resultados de forma interactiva (animación tridimensional) y verificar, mediante el análisis del desplazamiento cuadrático medio, que la simulación reproduce la ley de difusión teórica $\langle R^2 \rangle = 6Dt$.

3. Descripción del desarrollo y funcionamiento del programa

El programa se desarrolló en lenguaje Python sobre la plataforma Google Colab, organizado en celdas que siguen un orden lógico: definición de parámetros, creación de los contenedores de datos, definición de la función de integración, bucle de simulación, visualización y verificación física. A continuación se describe cada componente.

3.1. Fundamento físico

La simulación integra numéricamente la ecuación de Langevin, que describe el movimiento de una partícula browniana de masa m sometida a una fuerza de fricción proporcional a su velocidad y a una fuerza estocástica $\mathbf{F}$ debida a los choques con el fluido:

$$m \frac{d\mathbf{V}}{dt} = -\zeta \mathbf{V} + \mathbf{F}, \quad (1)$$

donde ζ es el coeficiente de fricción. Discretizando con el método de Euler con un paso de tiempo Δt , la velocidad y la posición se actualizan según

$$\mathbf{V}_{i+1} = \left(1 - \frac{\zeta}{m} \Delta t\right) \mathbf{V}_i + \frac{1}{m} \Delta \mathbf{W}_i, \quad (2)$$

$$\mathbf{R}_{i+1} = \mathbf{R}_i + \mathbf{V}_i \Delta t, \quad (3)$$

donde $\Delta \mathbf{W}_i$ es el incremento de Wiener, un vector aleatorio de media cero cuya correlación fija la intensidad del ruido en función de la temperatura: $\langle \Delta W_i \Delta W_j \rangle = 2k_B T \zeta \Delta t \delta_{ij}$. Por ello, cada componente del impulso se genera como un número aleatorio con distribución gaussiana de desviación estándar $\sqrt{2k_B T \zeta \Delta t}$.

3.2. Parámetros y variables

En la primera parte del programa se importan los módulos necesarios (`numpy` para el cálculo numérico, `plotly` y `matplotlib` para la visualización) y se definen las *variables* que controlan la simulación: la dimensión del espacio, el número de partículas, el número de pasos, el paso de tiempo, el coeficiente de fricción, la masa, la temperatura y la desviación estándar del impulso aleatorio. Se utilizan nombres descriptivos para que el código sea autoexplicativo. Se fija además una semilla aleatoria para que los resultados sean reproducibles.

3.3. Contenedores de datos

Para almacenar la información se emplean *arreglos* de NumPy. Por un lado, los arreglos de estado guardan la posición, la velocidad y el impulso *actuales* de todas las

partículas; cada uno tiene una fila por partícula y una columna por eje espacial. Por otro lado, los arreglos de historia almacenan la evolución *completa* de la simulación, con una entrada por cada paso de tiempo, lo que permite reconstruir después tanto la animación como el análisis físico.

3.4. Función de integración

El núcleo del cálculo se encapsula en una *función*, `avanzar_un_paso`, que recibe el estado actual de las partículas y devuelve su estado tras un paso de tiempo. Dentro de la función se genera el impulso aleatorio y se aplican las fórmulas de Euler descritas arriba. Gracias a la vectorización de NumPy, las operaciones se realizan sobre todas las partículas simultáneamente, sin necesidad de recorrerlas una por una. El uso de una función permite reutilizar este bloque en cada paso y mantener el código ordenado y legible.

3.5. Bucle de simulación

La evolución temporal se ejecuta mediante un *bucle* que recorre todos los pasos. En cada iteración se llama a la función de integración para actualizar el estado, y los resultados se guardan en los arreglos de historia. De este modo, al finalizar el bucle se dispone del registro completo del movimiento de todas las partículas a lo largo del tiempo.

3.6. Visualización

La animación tridimensional se construye con la librería `plotly`. Se definen dos funciones auxiliares: una que dibuja la nube de partículas en un paso dado y otra que traza la trayectoria de una partícula destacada. Esta última incluye un *condicional* que evita dibujar la línea mientras no exista todavía un recorrido. A partir de estas funciones se genera una secuencia de fotogramas y se añade un botón de reproducción y un deslizador temporal, de modo que el usuario puede recorrer la simulación e incluso

rotar la escena con el mouse. El color de las partículas puede ajustarse fácilmente modificando una variable.

3.7. Verificación física

Finalmente, el programa calcula el desplazamiento cuadrático medio (MSD), es decir, el promedio sobre todas las partículas del cuadrado de su distancia al origen, y lo compara gráficamente con la predicción teórica $\langle R^2 \rangle = 6Dt$, donde el coeficiente de difusión se obtiene de la relación de Einstein $D = k_B T / \zeta$. Esta comparación permite comprobar que la simulación reproduce el comportamiento físico esperado.

3.8. Uso del programa

Para utilizar el programa basta con ejecutar las celdas en orden. Los parámetros de la simulación pueden modificarse libremente para explorar distintos escenarios: por ejemplo, aumentar el número de partículas, cambiar la temperatura o la fricción, o ajustar el paso de tiempo. Tras ejecutar la celda de simulación se genera la animación interactiva, y la última celda produce el gráfico de verificación del desplazamiento cuadrático medio.

4. Resultados obtenidos

La simulación se ejecutó con 500 partículas durante 10 000 pasos de tiempo, con un paso $\Delta t = 0,05$ y parámetros físicos $\zeta = m = k_B T = 1$.

4.1. Animación tridimensional

La Figura 1 muestra un fotograma de la animación interactiva generada con Plotly. Inicialmente todas las partículas se encuentran en el origen, y a medida que avanza el tiempo se dispersan en todas direcciones formando una nube aproximadamente esférica que se expande de manera progresiva. Esta dispersión es la manifestación visual del

carácter difusivo del movimiento browniano. El color de cada partícula codifica su rapidez instantánea, lo que permite apreciar la distribución de velocidades dentro de la nube. La línea azul corresponde a la trayectoria de una partícula destacada, que exhibe el recorrido errático y quebrado característico de este tipo de movimiento.

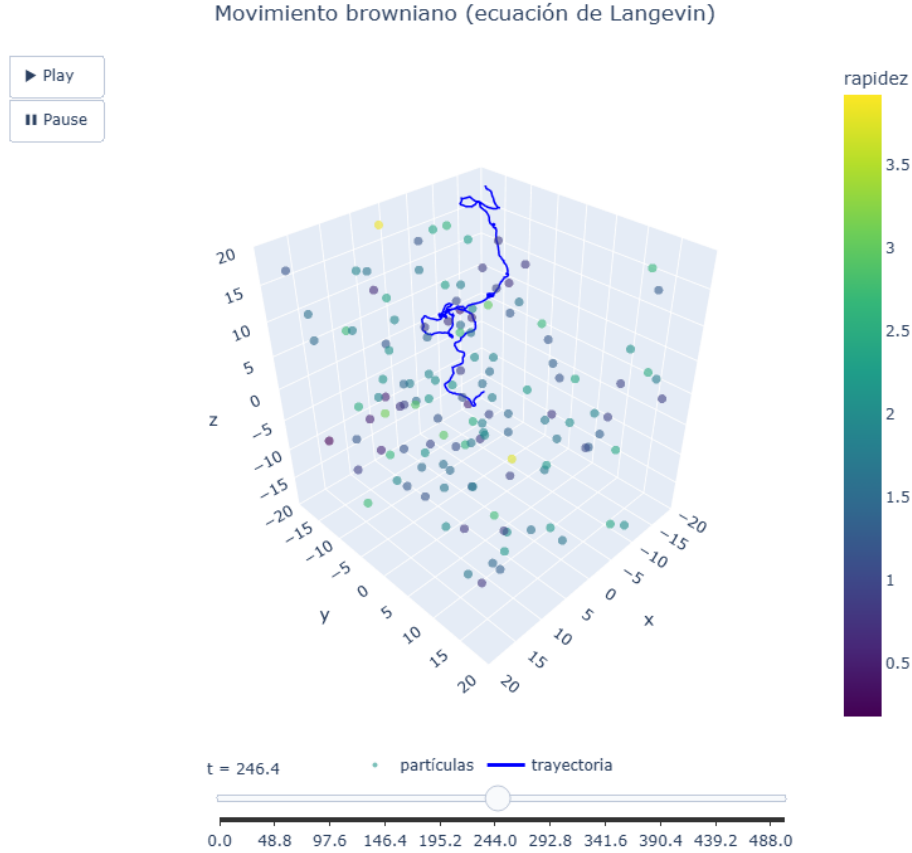


Figura 1: Fotograma de la animación del movimiento browniano en $t = 246,4$. Cada punto representa una partícula, con color según su rapidez, y la línea azul traza la trayectoria de una partícula individual.

4.2. Desplazamiento cuadrático medio

La Figura 2 presenta el desplazamiento cuadrático medio (MSD) obtenido de la simulación, junto con la predicción teórica $\langle R^2 \rangle = 6Dt$. Se observa una concordancia notable entre ambas curvas a lo largo de toda la simulación: la curva simulada crece de forma lineal con el tiempo y se ajusta a la recta teórica con muy buena precisión.

Este resultado confirma que la simulación reproduce correctamente el régimen difusivo del movimiento browniano y que el coeficiente de difusión obtenido coincide con el predicho por la relación de Einstein, $D = k_B T / \zeta$. El empleo de un número elevado de partículas y de pasos reduce las fluctuaciones estadísticas y permite que el ajuste sea prácticamente exacto.

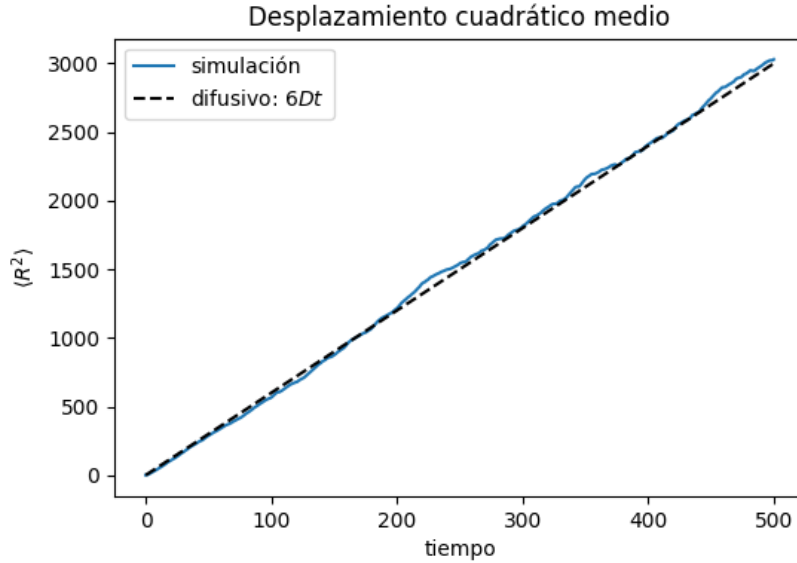


Figura 2: Desplazamiento cuadrático medio en función del tiempo. La curva continua corresponde a la simulación y la línea discontinua a la predicción teórica $\langle R^2 \rangle = 6Dt$.

5. Conclusiones

Se desarrolló un programa en Python que simula el movimiento browniano de un conjunto de partículas mediante la integración numérica de la ecuación de Langevin por el método de Euler, cumpliendo con el objetivo general del proyecto.

La implementación permitió estructurar la simulación empleando los conceptos fundamentales de programación abordados en el módulo: se definieron variables con nombres descriptivos para los parámetros físicos, se utilizaron arreglos de NumPy como contenedores para el estado y la historia de las partículas, se encapsuló el cálculo en una función de integración, y se ejecutó la evolución temporal mediante un bucle que

recorre todos los pasos. La visualización se resolvió con funciones auxiliares y estructuras condicionales.

Desde el punto de vista físico, la animación tridimensional reprodujo el comportamiento característico del movimiento browniano: una nube de partículas que, partiendo del origen, se dispersa progresivamente en todas direcciones, y trayectorias individuales de carácter errático. Además, el análisis del desplazamiento cuadrático medio mostró una concordancia notable con la predicción teórica $\langle R^2 \rangle = 6Dt$, lo que confirma que la simulación captura correctamente el régimen difusivo y que el coeficiente de difusión obtenido es consistente con la relación de Einstein. Se comprobó también que el uso de un mayor número de partículas y de pasos de tiempo reduce las fluctuaciones estadísticas y mejora el ajuste a la teoría.

En conjunto, el trabajo permitió aplicar los conceptos de programación a un problema concreto de física estadística, integrando el desarrollo de un algoritmo numérico, la visualización de resultados y la verificación de un modelo teórico. Como posibles extensiones, el programa podría incorporar una fuerza externa —por ejemplo, un potencial armónico, que daría lugar al proceso de Ornstein-Uhlenbeck— o el análisis de la distribución de velocidades y su comparación con la distribución de Maxwell-Boltzmann.

Referencias

- Hoyuelos, M. (2022). *Introducción al no equilibrio: Mecánica estadística y termodinámica de procesos irreversibles*. Editorial Reverté.
- Rosero Cárdenas, O. D. (2021). *Simulación computacional del movimiento browniano* [Proyecto final, Física Estadística, Universidad de Nariño]. Consultado el 12 de junio de 2026, desde <https://www.youtube.com/watch?v=zFQnLPknXus>
- Schilling, R. L., Partzsch, L., & Böttcher, B. (2014). *Brownian Motion: An Introduction to Stochastic Processes* (1.^a ed.). De Gruyter.